

Yleistä

Suomen sädehoito,
ESAPI scriptikahvit 16.12.2025
Aiheena Visual Studio peruskäyttö

- Yhteystiedot muuttuvat:
 - Voimassa 31.12.25 asti: mikko.mankinen@paijatha.fi
 - Voimassa 12.01.26 alkaen: mikko.mankinen@hus.fi
- Varianin Juha T:ltä kysytty Scripting-työpajan järjestämisestä, odottelen vielä vastausta... 😊
- Seuraavat scriptikahvit tammikuussa
 - Mikko M. kutsuu koolle, ajankohta vielä selvityksessä
 - Aiheena projektiesittely!
 - Oman (mielellään toimivan) projektin voi ilmoittaa esiteltäväksi Mikolle vuoden loppuun mennessä

Visual Studio – käyttöönotto

- Kannattaa asentaa T-boksille
 - Seuraavalla sivulla asennusohje (vaatii admin-oikeuksia)
- Vaihtoehtona sairaalan työasema
 - Sairaalan koneet vaativat Eclipse-kirjastojen asentamisen VS:n lisäksi
 - Saatavilla MyVarian-tunnusten avulla: <https://developer.varian.com>

Visual Studio – Offline-asennusohje (Kiitos Katri !!!)

1. Verkkoyhteydellisellä Windows-työasemalla, jossa sinulla on admin-oikeudet:
 - I. Lataa Visual Studio Community -asennustiedosto (jatkossa nimellä vs_Community.exe) täältä:
<https://visualstudio.microsoft.com/free-developer-offers/>
 - II. Avaa Komentokehote-ikkuna, navigoi kansioon, jossa edellä ladattu asennustiedosto sijaistee, antamalla esim. käskyt:
C: ja cd Users\[käyttäjätunnus]\Downloads\
 - III. Anna Komentokehotteelle käsky:

vs_Community.exe --layout c:\localVSLayout --add
Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --includeRecommended --lang
en-US
 - IV. Laita muistitikku kiinni työasemaan (sanotaan, että se on levyasema D:) ja anna Komentokehotteelle käsky:
xcopy /e c:\localVSLayout d:\VSLayout
 - V. Nyt muistitikulla pitäisi olla asennuskansio VSLayout

Visual Studio – Offline-asennusohje (Kiitos Katri !!!)

2. T-BOXilla (vaatii ARIA-admin-oikeudet, kysy apua kollegalta, jolla sellaiset on)

- I. Liitä asennusmuistitikku työasemaan
- II. Avaa komentokehote admin-oikeuksilla ja anna käsky:

```
d:\VSlayout\vs_Community.exe --noWeb --wait --installPath "C: Program Files (x86)\VisualStudio2022" --add  
Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --includeRecommended
```

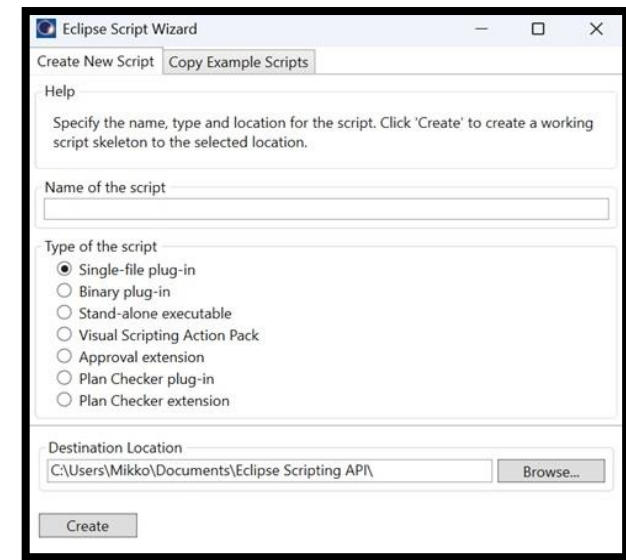
missä d: on muistitikun levyasema ja VisualStudio2022 on asennuskansio (muuta halutessasi)

- Mikko M. testannut paketin luomista ja asentamista henk.koht. läppärillä, ja toimi!
- Muistitikun asennuspaketti vei n. 3.5 GB levytilaa

Visual Studio ja ESAPI-projekti

- Projektin luonti: Eclipse Scripting Wizard

- Valmiina T-Boxilla
- Tulee Eclipse-kirjaston mukana, jos asentaa muulle työasemalle



- Scriptityypit – tyyppi määrää toimintamahdollisuudet

- Single-file plug-in ← ”vain luku”-koodi, suoritus Eclipsen kautta
- Binary plug-in ← luku- ja kirjoitusoikeus , suoritus Eclipsen kautta
 - Em. plug-in scriptit toimivat vain External Beam Planningissa avatulle potilaalle
- Stand-alone exe ← erillinen .exe, ajetaan komentoriviltä
 - Voi käyttää muitakin kuin auki olevaa potilasta, esim. hakea useita potilaita

- Projektikansion tiedostosijainti

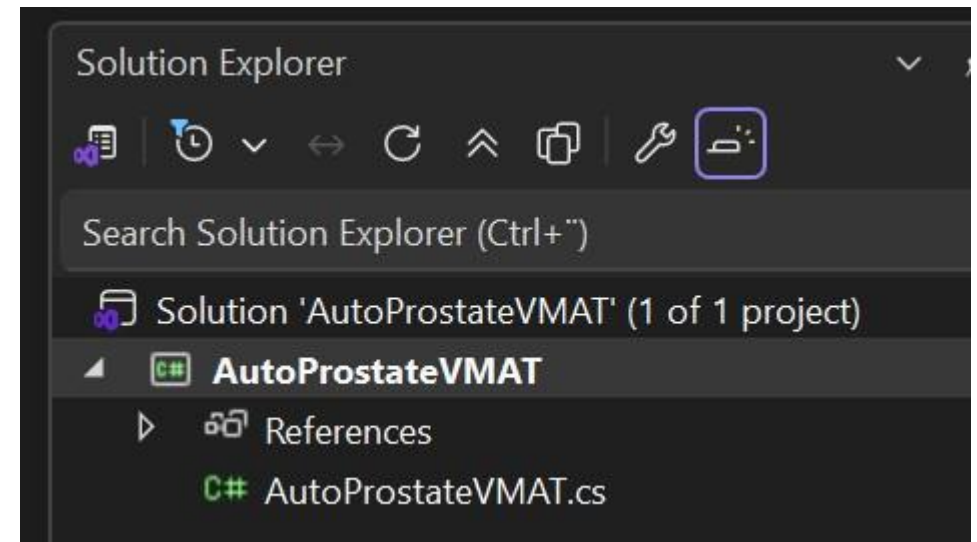
Visual Studio – aloittaminen

Nimi	Muokauspäivä	Tyyppi
bin	16.12.2025 13.11	Tiedostokansio
obj	16.12.2025 13.11	Tiedostokansio
testi.cs	16.12.2025 13.11	C# Source File
testi.csproj	16.12.2025 13.18	C# Project File

- Projekti jo olemassa
 - VS:n voi käynnistää suoraan, projekti auki File → Open
 - VS-aukeaa myös jos ajaa .csproj –tiedoston
- Projekti = perus tiedostomuoto: sisältää koodin ja referenssit
 - tämä voidaan kääntää ajettavaksi scriptiksi (.dll tai .exe)
- Solution = projektien kokoelma (kuin kansio)
 - Ei itsessään ole käännettävä tai ajettava tiedosto

Visual Studio – päänäkymä

- Oikealla solution Explorer
 - .cs-tiedosto jossa koodi (aukeaa tuplaklikkaamalla)
 - References, joka viittaa tarvittaviin kirjastoihin: VS:n ja Eclipsen omat
 - Eclipse Scripting Wizard luo referenssit automaattisesti
 - Jos haluat lisätä projektiin koodipaketteja, ne pitää lisätä tänne
 - Right-click --> Add Reference



FileEditViewGitProjectBuildDebugTestToolsExtensionsWindowHelpSearchtesti

Debugx64Start

ABC

testi.cs

testi

testi.Program

Main(string[] args)

```
1    using System;
2    using System.Linq;
3    using System.Text;
4    using System.Collections.Generic;
5    using System.Reflection;
6    using VMS.TPS.Common.Model.API;
7    using VMS.TPS.Common.Model.Types;
8
9    // TODO: Replace the following version attributes by creating AssemblyInfo.cs. You can do this in the
10   [assembly: AssemblyVersion("1.0.0.1")]
11   [assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.1")]
12   [assembly: AssemblyInformationalVersion("1.0")]
13
14   // TODO: Uncomment the following line if the script requires write access.
15   // [assembly: ESAPIScript(IsWriteable = true)]
16
17   namespace testi
18   {
19       0 references
20       class Program
21       {
22           [STAThread]
23           0 references
24           static void Main(string[] args)
```

Solution Explorer

Search Solution Explorer (Ctrl+)

Solution 'testi' (1 of 1 project)

testi

References

C# testi.cs

Output

Show output from: Build

Build started at 16.24...

1>----- Build started: Project: testi, Configuration: Debug x64 -----

1> testi -> C:\Users\Mikko\Documents\Eclipse Scripting API\Projects\testi\bin\debug\testi.exe

===== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped =====

===== Build completed at 16.24 and took 01,830 seconds =====

Output

Ready

Add to Source ControlSelect Repository

Visual Studio – päänäkymä

- Poimintoja ylävalikoista
 - File → Clone Repository (Gitistä)
 - Git → Commit or Stash
 - Build → **Build ”scriptin nimi”**
- ESAPI Scripting Wizard tekee monet asetukset automaattisesti
 - Project → Properties
 - Application → Target framework = .NET
 - Build → Output path (.dll-tiedosto generoituu tänne, kun koodi käännetään)

Koodinäköymä (.cs-tiedosto)

- Eclipse Script Wizard luo myös muutamia koodirivejä valmiiksi
- Käytössä olevat paketit näkyvät ensimmäisillä riveillä
 - Nämä pitää olla myös lisättynä Projektin referensseissä
- Koodi kirjoitetaan Execute-ohjelman alle
- Versionumerointi
 - Tärkeää! Kun viedään scriptiä kliiniseen Ariaan, tulee versionumeron aina vaihtua uudeksi. Aria herjaa, jos versionumero on tuotu aiemmin

testi.cs

testi

testi.Program

Main(string[] args)

1

using System;

2

using System.Linq;

3

using System.Text;

4

using System.Collections.Generic;

5

using System.Reflection;

6

using VMS.TPS.Common.Model.API;

7

using VMS.TPS.Common.Model.Types;

8

9

// TODO: Replace the following version attributes by creating AssemblyInfo.cs. You can do this in the properties of the Visual Studio project.

10

[assembly: AssemblyVersion("1.0.0.1")]

11

[assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.1")]

12

[assembly: AssemblyInformationalVersion("1.0")]

13

14

// TODO: Uncomment the following line if the script requires write access.

15

// [assembly: ESAPIScript(IsWriteable = true)]

16

17

namespace testi

18

{

0 references

19

class Program

20

{

21

[STAThread]

0 references

22

static void Main(string[] args)

23

{

24

try

25

{

26

using (Application app = Application.CreateApplication())

27

{

28

Execute(app);

29

}

30

}

31

catch (Exception e)

32

{

33

Console.Error.WriteLine(e.ToString());

34

}

35

}

1 reference

36

static void Execute(Application app)

37

{

38

// TODO: Add your code here.

39

}

Käytössä olevat paketit / koodikirjastot

Versionumero -- pitää päivittää uuteen ennen kliiniseen Ariaan vientiä

Muokkaukset mahdollistava rivi on kommentoitu. Poista kommentit jos ohjelman on tarkoitus muokata tietoja.

Stand-alone scriptin pääohjelma, joka kutsuu aliohjelmaa "Execute"

Koodi tulee tänne

C# ja ESAPI lyhyesti

- C# on olio-orientoitunut kieli (object oriented programming)
- Olioilla on ominaisuuksia ja metodeja erilaisten temppujen tekemiseen
- ESAPI-kirjaston oliot mahdollistavat tehokkaan ohjelmoinnin
- Esimerkkejä:
 - context = se mitä External Beam Planningissa on sillä hetkellä auki
 - Sen alta löytyy potilas, course, CT-kuva, structure setti, annossuunnitelma ym.

```
context.Course.Patient.StructureSets.First();  
  
struset.Structures.Last();
```

ESAPI-perusteet ja ensimmäisten scriptien luonti

- Laajemmat perusteet ESAPI-scriptaamiseen kirjassa:
<https://varianapis.github.io/VarianApiBook.pdf>
- Esim. automaattinen prostatasuunnitelman generointi s. 34
- Avointa dataa koodien kehitykseen / demotukseen saatavilla esim:
 - <https://image-x.sydney.edu.au/public-data/>